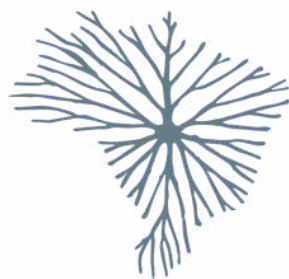




Prioridades na Restauração de Ecossistemas no Brasil — Por que a Biodiversidade tem que ser Protagonista



centro de conhecimento em
biodiversidade

POLICY BRIEF PARA TOMADORES DE DECISÃO, PRODUZIDO PELO CENTRO DE CONHECIMENTO EM BIODIVERSIDADE (INCT/CNPQ/MCTI)

Copyright © 2025, Knowledge Center for Biodiversity, 31270-901, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil

Autores: Geraldo W. Fernandes, Luciana Araújo, Mariana Gomes Bender, Helena Godoy Bergallo, Júlia Bastos Borges, Mercedes Bustamante, Fernando Geraldo de Carvalho, Ronaldo Adriano Christofolletti, Guarino R. Colli, Wendelo Silva Costa, Karina Dias-Silva, Geraldo Alves Damasceno-Junior, Bruce Dickinson, José Alexandre Felizola Diniz-Filho, Marcílio Fagundes, Felícia Miranda Fischer, Edmundo Gallo, Inácio Gomes, Carlos E. V. Grelle, Aretha F. Guimaraes, Leandro Guimarães, Allan Yu Iwama, Thiago J. Izzo, Leandro Juen, Ivanildes Kerexu, Inara R. Leal, Ana Carolina Borges Lins e Silva, Cleonice Maria Cardoso Lobato, Guilherme Ortigara Longo, Ariadna V. Lopes, Luiz Fernando Silva Magnago, Fernando L. Mantelatto, Thaisa Sala Michelin, James Ferreira Moura-Junior, Luciano Fogaça de Assis Montag, Flávio M. M. Mota, Luciano N. Naka, Vagner Nascimento, Cláudia Quintino da Rocha, Daniel Negreiros, Yumi Oki, Hernani Fernandes Magalhães de Oliveira, Reyjane Patricia de Oliveira, Laura A. Ortega-Corredor, Gerhard Ernst Overbeck, Gabriel Arvelino de Paula, Valério D. Pillar, Ana Flávia Pinto, Livia Pires do Prado, Letícia Ramos, Sérgio Pontes Ribeiro, Márcio Roberto, Lucélia Santi, Tainá C. Rocha, Fabio de Oliveira Roque, Domingos de Jesus Rodrigues, Alexandre Clistenes de Alcântara Santos, Débora Lima Santos, Augusto Schrank, Rogério R. Silva, Walter Orlando Beys da Silva, Ricardo Solar, Mariana Pires de Campos Telles, Grazielle Sales Teodoro, Marilene Henning Vainstein, Cecília Rodrigues Vieira.

Mensagem-chave

Os próximos anos serão decisivos para o posicionamento do Brasil no cenário internacional da restauração ambiental. Assumir a biodiversidade em toda sua complexidade, como fundamento das ações é o caminho mais eficaz e ético para promover resiliência ecológica, justiça ambiental e liderança global em soluções baseadas na natureza.

Resumo executivo **3**

1. Por que este *policy brief* agora? **8**

2. O que está em jogo? O desmonte dos critérios de restauração **10**

3. A ciência reforça a necessidade de incluir a biodiversidade **12**

4. Erros técnicos e viés normativo **14**

5. Critérios Técnicos: Garantir Robustez, Consistência e Aplicabilidade **16**

6. Riscos diretos das decisões infundadas em Ciência Ecológica **18**

7. Ciência qualificada, pluralidade de critérios e governança baseada em evidências **21**

8. Propostas para uma restauração de ecossistemas com base científica **23**

9. Viabilidade financeira e mecanismos de incentivo para a restauração com biodiversidade **24**

Conclusão **26**

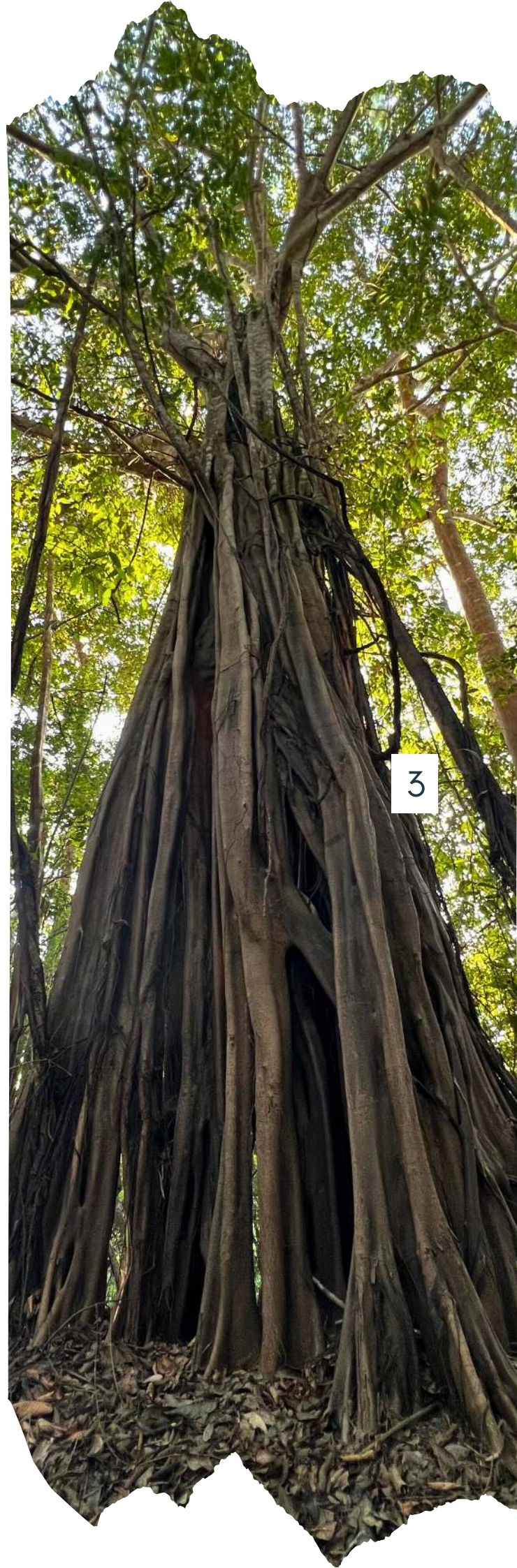
Glossário de termos técnicos **27**



Resumo executivo

A restauração de ecossistemas é definida como a intervenção intencional em áreas degradadas para desencadear, facilitar ou acelerar processos naturais fundamentais. Essas ações promovem a recuperação das funções ecológicas essenciais, garantindo o funcionamento sustentável do ecossistema. Mais que um processo puramente biológico, a restauração do ambiente natural é um compromisso com a intrínseca conexão entre fatores bióticos (diversidade biológica), abióticos (solo, água, ar) e cultural, ou seja, a sociobiodiversidade. A restauração de ecossistemas ocupa atualmente uma posição estratégica de destaque nas agendas globais, nos compromissos climáticos e nos planos para a biodiversidade assumidos pelo Brasil, sendo uma das principais ações para a resiliência climática. Propostas que focam exclusivamente no sequestro e armazenamento de carbono, sem considerar a biodiversidade, a complexidade e funcionamento dos ecossistemas, e conhecimentos e modos de vida tradicionais representam um retrocesso técnico e político. Ao priorizarem apenas alguns serviços ecossistêmicos, essas abordagens comprometem desejáveis soluções integradas e sustentáveis. Além disso, essas abordagens desperdiçam oportunidades valiosas, empobrecem a discussão e comprometem a efetividade das políticas ambientais e dos investimentos públicos e privados em restauração.

O problema central reside nas propostas que priorizam a captura de carbono e métricas ►





simplistas (por exemplo, número de árvores plantadas ou fragmentos de corais transplantados) como justificativa para reduzir excessivamente o conceito de restauração. Esta abordagem ignora elementos fundamentais como a complexidade ecológica, particularmente as complexas redes de interações entre espécies e a diversidade de funções ecossistêmicas vitais como a polinização, a dispersão de sementes, a regulação do ciclo hídrico, o controle de pragas e de hospedeiros de zoonoses, e as diversas e significativas possibilidades de uso da biodiversidade como alternativa econômica aos modelos atualmente vigentes. Dessa maneira, reduzir os protocolos de restauração como práticas unicamente relacionadas ao manejo da cobertura vegetal ao invés de considerar amplamente o manejo da flora, fauna e microbiota, ignoram as múltiplas facetas do ecossistema.

Esse reducionismo ameaça comprometer décadas de avanços científicos e institucionais, ao sustentar decisões baseadas em supostos consensos que desconsideram evidências consolidadas sobre o papel central da biodiversidade na restauração ecológica e na estabilidade de ecossistemas.

A restauração produtiva que integra sistemas tradicionais de manejo, como os sistemas agroflorestais (SAFs), precisa também aderir minimamente aos conceitos desenvolvidos pela restauração ecológica, desta forma demonstrando a relevância da sociobiodiversidade no processo de restauração. Para garantir seu sucesso e promover justiça socioambiental, é essencial superar os desafios de escala com estratégias de gestão e inovação. ►

Os saberes ancestrais e as práticas dos Povos e Comunidades Tradicionais (PCTs) representam modelos essenciais complementares, pois integram a saúde dos territórios à autonomia de seus povos, contribuindo diretamente para enfrentar a crise socioambiental.

As consequências de implementar projetos de restauração de ecossistemas que ignoram a sociobiodiversidade e o funcionamento dos ecossistemas em favor de abordagens essencialmente superficiais focadas quase que exclusivamente em estoques de carbono são imediatas e graves. Estas incluem: (1) a intensificação da perda de espécies e variabilidade genética, uma vez que os ecossistemas restaurados não incorporam a diversidade biológica original; (2) o não provimento de habitats para a multiplicidade de espécies presentes em função da redução de condições e recursos nos ecossistemas; (3) a degradação dos serviços ecossistêmicos, pois sistemas simplificados não recuperam muitas das funções ecossistêmicas essenciais; (4) o aumento da vulnerabilidade a eventos climáticos extremos, devido à menor resiliência dos ecossistemas; (5) o aumento do risco de incêndios; (6) o aumento da vulnerabilidade a eventos de emergências de zoonoses e doenças em plantas; (7) o comprometimento da segurança hídrica e alimentar das comunidades locais e tradicionais que dependem desses ecossistemas e (8) perdas culturais associadas a biodiversidade nas diferentes comunidades locais. Essas perdas culturais são, na verdade, a amputação da própria sociobiodiversidade, a desarticulação de laços milenares entre os Povos Indígenas e Comunidade Tradicionais e a terra; o que ►



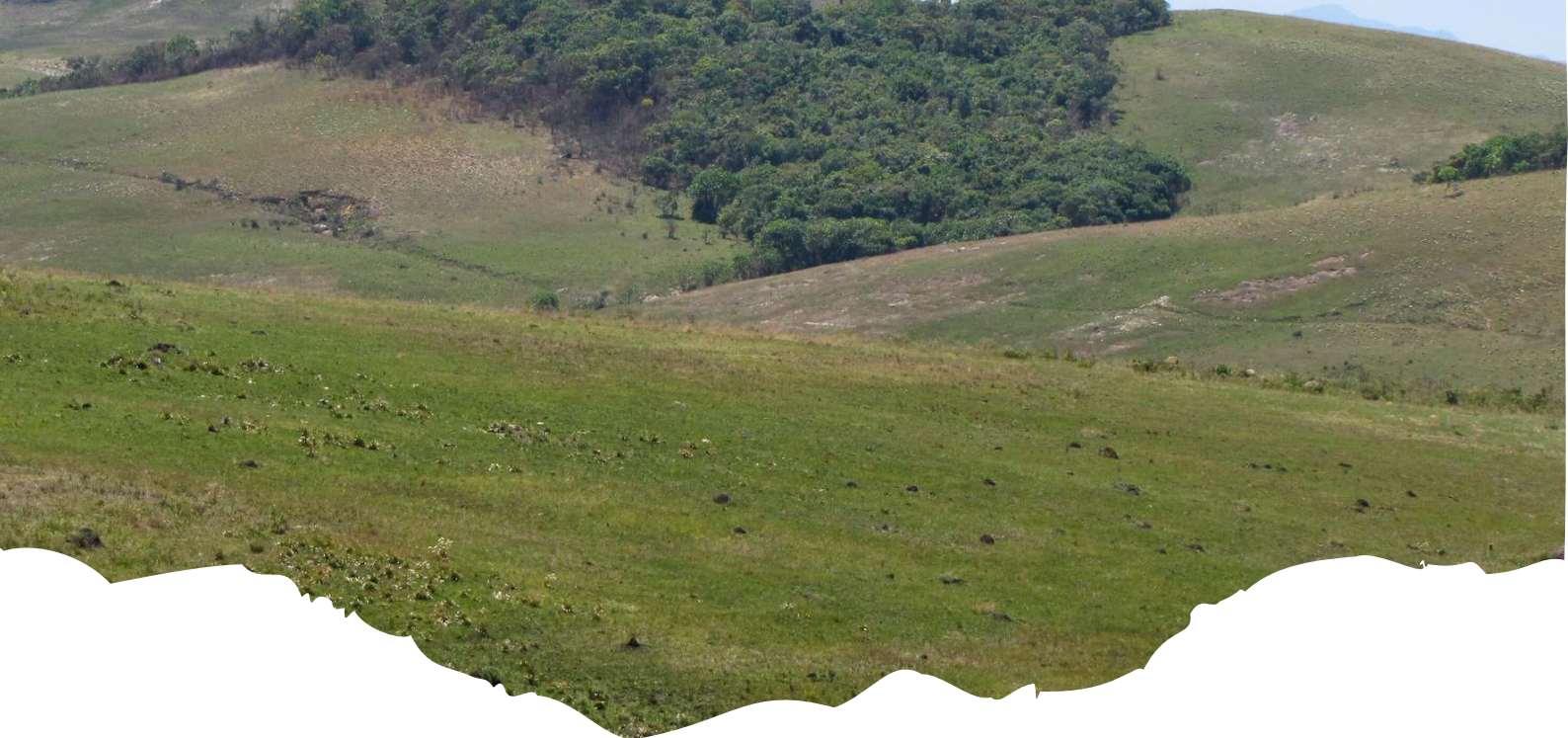


mina a própria capacidade de resiliência e recuperação dos sistemas socioecológicos.

A fragilização dos critérios de restauração ameaça o sucesso dos compromissos internacionais nas agendas climáticas e de biodiversidade e expõe o país a riscos institucionais, sociais e econômicos. No ambiente marinho, por exemplo, as atividades de restauração de ecossistemas recifais têm se concentrado no aumento da superfície de corais, mas quase exclusivamente em uma única espécie. Esse enfoque reproduz o modelo de restauração adotado no país, caracterizado pelo uso de poucas espécies e, frequentemente, por ações monoespecíficas.

O enfraquecimento dos critérios técnicos da restauração ecológica compromete, de forma estratégica, a capacidade nacional de proteger seu patrimônio natural, biocultural e manter os serviços ecossistêmicos advindos da biodiversidade. Reverter esse cenário requer que as decisões tenham uma base científica sólida, com priorização em escala nacional dos fundamentos ecológicos da restauração e reconhecimento do papel central da biodiversidade e do conhecimento ancestral na reconstrução de paisagens funcionais, resilientes e sustentáveis.

O enfraquecimento dos critérios técnicos da restauração ecológica compromete, de forma estratégica, a capacidade nacional de proteger seu patrimônio natural, biocultural e manter os serviços ecossistêmicos advindos da biodiversidade. Reverter esse cenário requer que as decisões tenham uma base científica sólida, com priorização em escala nacional dos fundamentos ecológicos da ►



restauração e reconhecimento do papel central da biodiversidade e do conhecimento ancestral na reconstrução de paisagens funcionais, resilientes e sustentáveis. Isso, fundamentalmente, implica reconhecer a sociobiodiversidade como a espinha dorsal de qualquer processo de restauração que almeje real eficácia, justiça socioambiental e climática.

Este documento alerta para os riscos de tais distorções e apresenta argumentos científicos que posicionam a biodiversidade, em sua inseparável relação com a sociobiodiversidade, como eixo central e estruturante das políticas de restauração ecológica, em consonância com as Convenções sobre Diversidade Biológica e Mudança do Clima, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, além de estratégias e planos de ação nacionais

e os objetivos da Década das Nações Unidas para a Restauração de Ecossistemas.

Enfatizamos aqui a necessidade de consolidar a estratégia brasileira, construída nas últimas décadas, de posicionar a sociobiodiversidade como eixo central dentro da agenda de restauração ecológica. Desconsiderar esse protagonismo representaria uma desconstrução histórica, uma vez que mundialmente a restauração ecológica foi baseada em sólidos conhecimentos sobre o papel da biodiversidade em promover serviços ecossistêmicos e bem-estar humano. Assim, o país poderá assumir a liderança em nível global da aplicação de soluções baseadas na natureza para os desafios ambientais e sociais deste século, incorporando ainda a participação de múltiplos atores e setores da sociedade. ■

1. Por que este *policy brief* agora?

O início do século 21 tem sido marcado por uma forte necessidade coletiva de transformar o mundo rumo à sustentabilidade, no enfrentamento de crises de perda da biodiversidade e crise climática.

Durante a Década da Restauração de Ecossistemas (2021-2030), proclamada pela ONU como um apelo para que os países adotem políticas contra a degradação ambiental, perda de biodiversidade e vulnerabilidade climática, o Brasil enfrenta um momento singular. A restauração ecológica assumiu papel central nas discussões de financiamento de ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas e nos compromissos internacionais firmados pelo país. Essa atenção internacional se ampliará ainda mais posto que o Brasil sediará a 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro da ONU sobre Mudança do Clima (COP 30), em Belém, em novembro de 2025, quando o país será cobrado por resultados concretos na redução da perda de vegetação nativa, na restauração, na redução de emissões

de gases de efeito estufa e, consequentemente, de políticas que minimizem a perda da biodiversidade.

O país estabeleceu, no Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa (Planaveg) 2025-2028, a meta de recuperar 12 milhões de hectares de vegetação nativa florestal e não florestal até 2030. Para alcançar essa meta e os benefícios que a restauração ecológica oferece, é indispensável que os critérios de priorização territorial e de escolha de abordagens técnicas continuem ancorados em evidência científica. É essencial também que seja estancada a destruição de novas áreas de vegetação nativa, para que esse esforço de restauração não seja em vão. No ambiente marinho, essas políticas ainda estão em estruturação figurando nos recentes decretos de diretrizes para a conservação de Manguezais, PROManguezal (Programa Nacional de Conservação e Uso Sustentável dos Manguezais do Brasil, Decreto Presidencial Nº 12.045), e dos ambientes recifais, PROCoral (Estratégia Nacional para a Conservação ►





e Uso Sustentável dos Recifes de Coral, Decreto Presidencial Nº 12.486), sendo importantes oportunidades para a regulamentação e planejamento estratégico da restauração com base na biodiversidade.

A flexibilização desses critérios, rebaixando a prioridade de indicadores de biodiversidade ou substituindo-os por indicadores simplificados, especialmente em atendimento a interesses setoriais, ameaçam a efetividade e a legitimidade das políticas públicas. Assim, emergem preocupações diante do enfraquecimento dos fundamentos

científicos que devem orientar a priorização territorial e a definição das estratégias que precisam ser adotadas para restaurações efetivas e duradouras. Investimentos aliados aos compromissos, como a Agenda 2030 e o Acordo de Paris, podem impulsionar soluções baseadas na natureza em todo o território nacional desde que as decisões permaneçam guiadas pela ciência. Além disso, sua implementação deve ser acompanhada de rigorosos critérios científicos para garantir o monitoramento da eficácia dos resultados das ações propostas. ■



2. O que está em jogo? O desmonte dos critérios de restauração

10

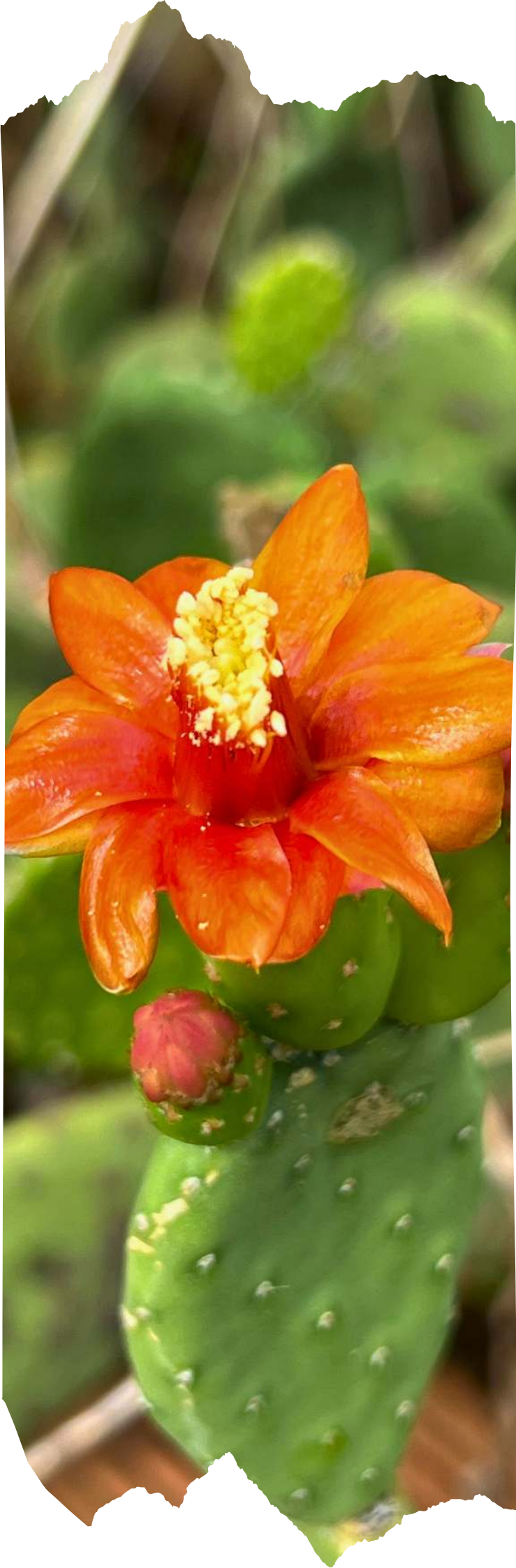
Em vários momentos, temos assistido à tentativa de rebaixar o protagonismo necessário da biodiversidade como um dos critérios fundamentais para a restauração ecológica. Dissociar os serviços ecossistêmicos da biodiversidade traz o imenso risco de comprometer a estabilidade dos ecossistemas e não cessar a pressão antrópica que os ameaça. Atualmente, existe um foco acentuado no sequestro de carbono e uma atenção menor à biodiversidade. Argumentos infundados, tais como "a sociedade não se importa com espécies, mas sim com serviços ecossistêmicos" têm sido utilizados para desqualificar a restauração orientada pela biodiversidade.

Essa abordagem ignora o peso da evidência que mostra a conexão indissociável entre a biodiversidade, o funcionamento e a resiliência dos ecossistemas. Além disso, desconsidera

que a própria manutenção dessa biodiversidade é intrinsecamente ligada aos modos de vida e às práticas de manejo de Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais, os quais vêm oferecendo soluções importantes para a manutenção dos ecossistemas. Ao propor essa priorização, vê-se uma tentativa de desconectar os serviços ecossistêmicos de seu contexto biológico e revela uma visão reducionista, equivocada e que pode ter consequências danosas para o funcionamento dos ecossistemas.

Ao flexibilizar os critérios ecológicos em favor de soluções simplificadas de restauração, abre-se espaço para práticas que não restauram, de fato, os ecossistemas, mas apenas mascaram paisagens degradadas com espécies de crescimento rápido, baixa diversidade, funcionalidade limitada e, conseqüentemente, com a entrega de menos serviços ecossistêmicos. ►





Apesar de seus ganhos pontuais, o uso de espécies exóticas ou de cultivos de crescimento rápido compromete a integridade ecológica, pois não substitui as complexas interações que garantem a resiliência e o equilíbrio dos ecossistemas. A restauração ecológica exige o reconhecimento da biodiversidade que mantêm esses sistemas resilientes como elementos estruturantes e não como detalhes opcionais. Ignorar isso é comprometer a integridade dos ecossistemas e a sustentabilidade dos serviços que eles proporcionam e as possibilidades de uso da biodiversidade associados à cultura local.

No caso dos ecossistemas aquáticos, os efeitos dessa negligência são particularmente alarmantes. A restauração de vegetação ciliar sem a restauração funcional dos corpos d'água resulta em rios e riachos ecologicamente instáveis, que não sustentam os processos naturais e as espécies nativas. De maneira similar, a limitação de técnicas efetivas de restauração de corais de diferentes espécies e a falta de controle na propagação de clones colocam em xeque a efetividade e as consequências das atividades de restauração ativa nos recifes de coral. Além disso, ignorar a dimensão aquática da biodiversidade compromete diretamente os objetivos de segurança hídrica, climática e energética. ■

3. A ciência reforça a necessidade de incluir a biodiversidade

12

Aqui reiteramos que a diversidade biológica não é um simples componente acessório dos ecossistemas. Ao contrário, ela é o componente central e garantidor da resiliência, funcionalidade e capacidade adaptativa dos ecossistemas frente às perturbações ambientais e às mudanças climáticas. É paradoxal pretender restaurar processos ecológicos sem considerar a biodiversidade, uma vez que são componentes indissociáveis. Ignorar esse princípio pode resultar na criação de ecossistemas homogeneizados, funcionalmente e culturalmente empobrecidos, ecologicamente instáveis e mais vulneráveis a eventos associados ao risco de surgimento de novas doenças, tanto para os ecossistemas naturais quanto para as pessoas que os utilizam.

As evidências são inequívocas: ecossistemas biologicamente diversos são mais estáveis, produtivos e eficientes nos ciclos ecológicos e biogeoquímicos, especialmente sob

perturbação. Espécies que exercem funções complementares incrementam a função do ecossistema como um todo. Além disso, a presença de múltiplas espécies com funções redundantes — ou seja, que exploram nichos semelhantes — assegura a continuidade dos processos ecológicos mesmo diante da perda de determinados componentes, preservando a funcionalidade ecossistêmica. Dado que as pressões antrópicas reduzem significativamente a biodiversidade local, a manutenção da integridade ecológica sustentada pela diversidade de espécies torna-se essencial para a resistência às perturbações e para a resiliência dos ecossistemas em escala global.

Portanto, interpretações reducionistas que recorrem ao conceito de “redundância funcional” para justificar um baixo número de espécies carecem de fundamento científico e representam um risco substancial para a manutenção dos serviços ecossistêmicos. Espécies não são peças intercambiáveis: suas ►



funções são contextuais, interdependentes e, muitas vezes, insubstituíveis. Por exemplo, se vários organismos atuam na polinização em sistemas agrícolas, isso não os torna redundantes. “Apostar todas as fichas” em apenas uma dessas espécies pode ser desastroso; caso ela desapareça por doenças ou mudanças climáticas, os serviços de polinização ficam comprometidos.

Além disso, grande parte da biodiversidade está na microbiota – associada a plantas, animais e, especialmente, aos solos dos diferentes biomas. Essa diversidade é amplamente negligenciada, pois muitos microrganismos não podem ser cultivados em laboratório e só são detectáveis por técnicas moleculares. Ainda pouco conhecida, a microbiota é essencial para a saúde dos ecossistemas e sua recuperação representa um dos maiores desafios da restauração ecológica.

A adoção de práticas simplistas de restauração pode gerar uma crise especialmente grave nos ecossistemas tropicais, que concentram a maior parte da biodiversidade global e estão entre os mais ameaçados. Estudos científicos mostram que a funcionalidade e a estabilidade desses ambientes dependem diretamente da conservação da diversidade biológica. Por isso, a biodiversidade deve ser tratada como elemento central nas políticas de restauração. Em um cenário de rápidas mudanças climáticas, ela não é apenas um pilar ecológico, é a principal garantia de adaptação e resiliência dos ecossistemas. ■



4. Erros técnicos e viés normativo

A biodiversidade deve ser o principal foco para a restauração, porém é necessário que indicadores adequados para sua mensuração envolvam distintos tipos de organismos, níveis de organização e variação ao longo do tempo. Com isso, indicadores ecológicos como diversidade e variabilidade genética, diversidade funcional, espécies indicadoras e estruturantes permitem inferências robustas, mesmo em contextos de dados incompletos.

De forma complementar, a distribuição geográfica de espécies endêmicas e/ou ameaçadas pode orientar a priorização espacial de ações de restauração ecológica. Por exemplo, ainda que representem cerca de 20% da flora brasileira conhecida, os registros de espécies de plantas ameaçadas ainda não são tratados como prioritários e fundamentais para identificação de áreas críticas para restauração. O mesmo se aplica a outros organismos que são também

essenciais na estruturação e funcionamento do ecossistema.

Ignorar que a biodiversidade pode ser mensurada em diferentes facetas e aspectos equivale a exigir uma completitude inalcançável do conhecimento antes de agir, o que perpetua a inação diante da urgência da crise da biodiversidade, um clássico caso de “paralisia por análise”. A restauração ecológica, por definição, ocorre em cenários de degradação, incerteza e escassez de dados perfeitos. Porém, essa condição não inviabiliza projetos de restauração efetivos. A ciência contemporânea propõe justamente abordagens que lidam com esse grau de incerteza por meio de inferência, modelagem e ferramentas de priorização multicritério. Ferramentas como análise de hotspots de endemismo e vulnerabilidade ecológica ou como a indicação de Áreas Chave para a Biodiversidade (KBAs) têm sido ►



empregadas com sucesso para definir prioridades em escala regional, inclusive em políticas públicas eficazes de países megadiversos.

Adicionalmente, a ideia de que a priorização de áreas altamente degradadas deve ser orientada apenas por critérios de justiça ambiental desconsidera o fato de que essa escolha é, antes de tudo, uma decisão de natureza normativa. A equidade social é um componente importante das políticas ambientais, no entanto, não pode substituir mas, sim, complementar os critérios técnicos e ecológicos que buscam o sucesso e a sustentabilidade da restauração a longo prazo. A eficácia da restauração está diretamente vinculada à adequação das espécies utilizadas, à conectividade com remanescentes naturais, à integridade do ambiente a ser restaurado e à compatibilidade com os processos ecológicos locais. Tais elementos requerem dados técnicos, não apenas julgamentos distributivos. Portanto, comprometer os critérios científicos em nome de decisões puramente políticas põe em risco os objetivos da restauração ecológica como prática baseada em evidências. É perfeitamente possível e desejável integrar justiça social e equidade com critérios ecológicos robustos. Porém, isso exige diálogo interdisciplinar e não o enfraquecimento da base científica. Dados de alta complexidade são a regra no campo da ecologia, mas métodos rigorosos existem exatamente

para lidar com essa realidade sem comprometer a informação gerada e o direcionamento de ações bem embasadas.

Ainda, é equivocado presumir que apenas a provisão de serviços ecossistêmicos motiva o interesse da sociedade pela restauração de áreas degradadas. Existe um significativo interesse social pela conservação das espécies pelo seu valor intrínseco. O Brasil assumiu compromissos internacionais ambiciosos para restaurar ecossistemas degradados, contribuindo para as metas da Década da Restauração da ONU, para os objetivos do Acordo de Paris e para o Marco Global de Biodiversidade de Kunming-Montreal. No entanto, os critérios que orientam as decisões sobre onde e como restaurar ainda carecem de uma diretriz clara que posicione a biodiversidade como critério estruturante. Frequentemente, priorizam-se áreas com maior viabilidade econômica ou menor custo de restauração, relegando a biodiversidade a um papel secundário e isso precisa ser refletido no planejamento territorial promovido pelo governo. Nesse cenário, os saberes dos Povos e Comunidades Tradicionais contribuem com soluções que unem conhecimento técnico e justiça social. Reconhecer esses saberes não é apenas complementar, mas um ato de justiça epistêmica fundamental para criar respostas integradas e eficazes. ■

5. Critérios técnicos: garantir robustez, consistência e aplicabilidade

16

O abandono de critérios técnicos fundamentais que considerem a biodiversidade, o controle de impactos sobre a área a ser restaurada, a recarga profunda de aquíferos e conflitos com usos econômicos no planejamento da restauração ecológica evidencia uma distorção metodológica séria, que compromete os princípios fundamentais da ciência aplicada à política pública. Tais critérios são indispensáveis não apenas por sua relevância ecológica, hidrológica e socioeconômica, mas porque representam camadas de análise integradas que visam a maximizar os benefícios ecossistêmicos e a viabilidade de implementação das ações.

A estratégia simplista de “pintar de verde” paisagens degradadas, como por exemplo através do plantio de espécies exóticas, monodominantes, ou da reposição de corais sem controle dos impactos locais, resulta em desertos verdes. Focar apenas na cobertura vegetal, no número de fragmentos plantados ou no carbono

acumulado ignora a complexidade ecológica e funcional dos ecossistemas. Tal abordagem despreza o valor intrínseco da biodiversidade e dificilmente restabelece processos ecológicos essenciais para a manutenção de ecossistemas a longo prazo, tais como polinização, dispersão de sementes e complexidade estrutural. Em regiões já devastadas por impactos ambientais acumulados, como poluição, perda de solo, contaminação hídrica, invasão biológica e fragmentação de habitat, ações de cunho puramente estético podem até alcançar métricas positivas em curto prazo, mas falham em restaurar as funções ecossistêmicas vitais, como a conservação da fauna e flora nativa, a manutenção do ciclo hidrológico e a resiliência climática.

Além disso, o uso de espécies exóticas pode trazer riscos adicionais devido ao potencial de invasão destas espécies, dominando os locais restaurados e propagando-se aos ambientes naturais adjacentes, comprometendo ainda mais o funcionamento dos ecossistemas. ►





Mais grave ainda é a inversão metodológica, na qual, ao invés dos critérios técnicos determinarem as áreas prioritárias para restauração, parte-se de áreas pré-selecionadas, baseado em espécies com maior facilidade de propagação e cultivo em detrimento a suas funções e relevância para restauração dos ecossistemas. Ainda que bem-intencionadas, as escolhas são muitas vezes previamente, e os critérios são ajustados posteriormente para justificá-las. Esse tipo de procedimento compromete seriamente a credibilidade das políticas públicas ambientais e enfraquece a confiança da sociedade civil e da comunidade científica nas instituições responsáveis. Além disso, fragiliza o caráter nacional e equitativo das estratégias de restauração, transformando-as em instrumentos de legitimação territorial e não em soluções baseadas em evidências. Essa prática não só subverte o processo científico, como também acirra disputas fundiárias e de território ao favorecer determinados setores ou regiões em detrimento de outros, agravando conflitos e deslegitimando o papel da ciência como mediadora neutra e qualificada. Em alguns casos, a restauração com base nesses critérios têm sido vendida como solução rápida para problemas ambientais locais e regionais, desviando o foco e até mesmo recursos de ações concretas de mitigação de impactos. Em vez de promover a restauração como vetor de reconstrução ecológica e justiça ambiental, tais abordagens corroem a integridade das políticas públicas e retardam a construção de soluções duradouras e inclusivas para os desafios socioambientais do país. ■

6. Riscos diretos das decisões infundadas em Ciência Ecológica

18

A ampliação significativa de recursos voltados à restauração ecológica no Brasil, impulsionada por compromissos internacionais e fundos climáticos, traz consigo a responsabilidade de garantir rigor técnico e integridade científica na formulação das diretrizes do Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa (Planaveg), do PROManguezal e do PROCoral. A restauração de ecossistemas deixou de ocupar um papel periférico e passou a integrar o cerne das estratégias globais de mitigação climática e conservação da biodiversidade. Nesse contexto, decisões baseadas em critérios frágeis, convenientes ou distorcidos não apenas comprometem a efetividade das ações, mas também colocam em risco a credibilidade do Brasil frente ao Acordo de Paris, à Convenção sobre Diversidade Biológica e à própria sociedade civil.

Frequentemente, há um viés florestal na restauração, ignorando que muitas áreas a serem restauradas eram originalmente campestres e savânicas. Uma das expressões mais evidentes

dessa distorção é a substituição de ecossistemas nativos não florestais por plantações homogêneas de espécies arbóreas (muitas vezes exóticas), sob o pretexto de restaurar a cobertura vegetal ou contabilizar carbono. Embora essas plantações possam gerar benefícios pontuais, como controle da erosão ou retenção superficial de carbono, elas não recuperam os atributos ecológicos fundamentais dos sistemas naturais, como ressaltado várias vezes neste documento.

A restauração eficaz deve ir além do plantio simplificado e considerar a diversidade de técnicas que favoreçam a heterogeneidade ecológica. Plantios heterogêneos com múltiplas espécies nativas, que aumentam a complexidade estrutural e funcional dos ecossistemas restaurados e garantem maior resiliência a estresses ambientais, devem ser incorporados aos modelos atuais que tenham sucesso reconhecido cientificamente. O uso de sementes e propágulos com ampla variabilidade genética, a escolha de espécies que respeitem à diversidade original, ►





bem como a diversidade de interações ecológicas — como os diversos tipos de sistemas de polinização e de modos de dispersão de sementes e outras relações tróficas — são também importantes para o restabelecimento da resiliência e multifuncionalidade dos sistemas naturais. Além disso, a restauração ecológica deve levar em consideração o contexto geográfico e de paisagem, respeitando a distribuição das espécies e visando a conectividade entre os remanescentes e áreas restauradas. Desta forma, garante-se a conectividade e o fluxo gênico das populações de plantas, animais e microrganismos. Portanto, a restauração deve ser tratada no âmbito do planejamento territorial estratégico regional e nacional e não apenas como uma ação pontual.

Neste sentido o envolvimento ativo de comunidades locais é essencial tanto para a manutenção a longo prazo quanto para a incorporação de conhecimentos ecológicos tradicionais, fundamentais na escolha de espécies adaptadas ao contexto regional e na definição de práticas culturalmente

adequadas e ecologicamente eficazes. É fundamental que esse envolvimento não seja meramente consultivo, mas de protagonismo na cocriação de soluções, pois os PCTs detêm importante conhecimento histórico da conversão da terra bem como de interações que sustentam a biodiversidade.

Ainda é notável a ausência de abordagens que incorporem a diversidade genética, o fluxo gênico, a presença de espécies endêmicas e, sobretudo, a complexidade das interações ecológicas que sustentam processos vitais como polinização, dispersão de sementes e controle biológico. Não promover tais aspectos na restauração resulta em formações empobrecidas, estruturalmente simplificadas e muitas vezes funcionalmente estéreis, uma “restauração faz de conta”, que oferece apenas a aparência de recuperação, mas falha em restaurar o tecido ecológico que garante a resiliência dos ecossistemas.

Uma abordagem técnica fragmentada e superficial compromete o objetivo maior da restauração ecológica: ►

recompôr paisagens funcionais, biodiversas e integradas aos remanescentes naturais, capazes de prover serviços ecossistêmicos complexos e duradouros, integrando ecossistemas terrestres e aquáticos. Não basta restaurar a cobertura vegetal, é preciso restaurar as relações ecológicas. A metáfora de "pintar de verde" ilustra bem esse risco: paisagens visualmente restauradas, mas ecologicamente desconectadas, incapazes de sustentar a biodiversidade ou de resistir às pressões futuras. É urgente que o Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa (Planaveg) e os fundos internacionais considerem, de forma explícita, a restauração integrada de ecossistemas terrestres e aquáticos.

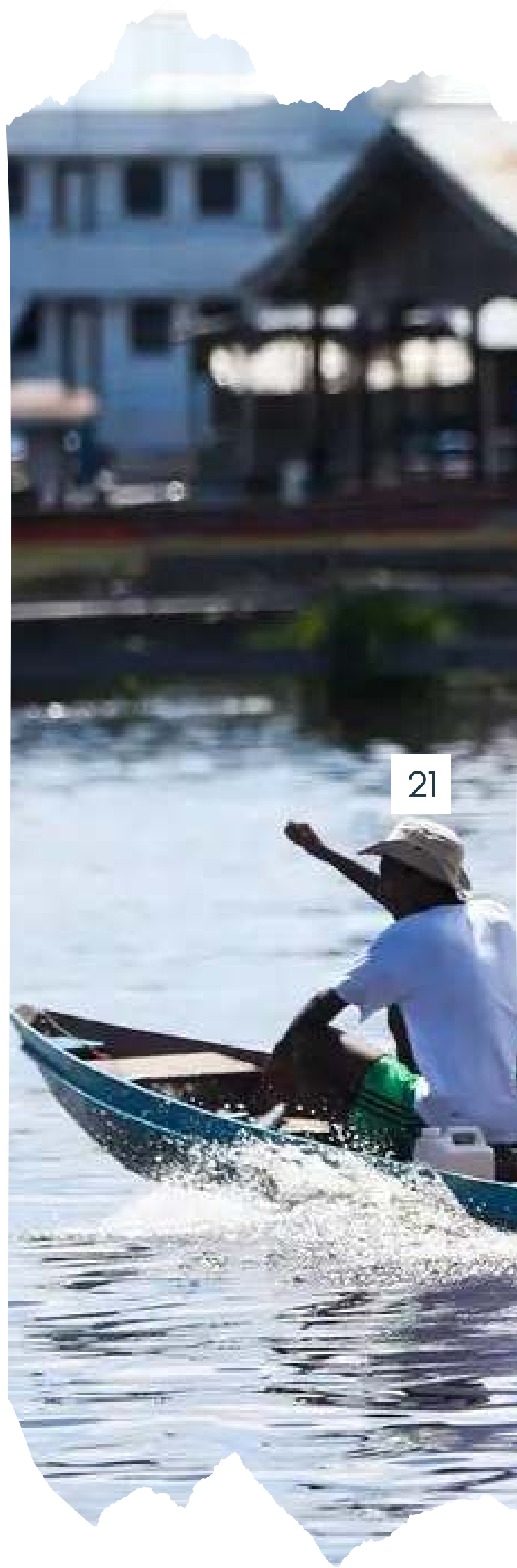
20

É, portanto, imperativo que o país construa uma política pública de restauração de ecossistemas naturais baseada em evidências, ancorada em critérios científicos sólidos que priorizem a biodiversidade nativa, a conectividade ecológica e a multifuncionalidade dos sistemas restaurados. Subordinar esses critérios a interesses regionais ou à lógica reducionista não é apenas um erro técnico, é um retrocesso político, institucional e ambiental. A oportunidade de posicionar o Brasil como referência global em restauração ecológica em seus diversos ecossistemas passa, necessariamente, pela escolha entre liderar com base em ciência ou perpetuar soluções frágeis que comprometem o futuro dos ecossistemas e das culturas que deles dependem. ■



7. Ciência qualificada, pluralidade de critérios e governança baseada em evidências

A restauração ecológica, por sua complexidade e abrangência, não pode ser conduzida com base em abordagens unidimensionais, nem dominadas por uma única área de conhecimento. Trata-se de um campo intrinsecamente transdisciplinar, que demanda a articulação entre conhecimentos da biodiversidade, da ecologia funcional, da hidrologia, dos fenômenos de ondas de calor, da integridade ambiental local, da socioeconomia e da governança ambiental e territorial em articulação com comunidades locais e tradicionais. A ausência de equilíbrio entre essas áreas, especialmente a sub-representação de especialistas em biodiversidade e dos detentores de saberes tradicionais, compromete gravemente a qualidade técnica das ações e a efetividade ecológica e sociocultural das políticas públicas. Como consequência, empobrece o processo decisório e deslegitima a própria política ambiental diante da sociedade civil e da comunidade científica. O conhecimento técnico especializado e coproduzido entre cientistas e detentores de conhecimento tradicional deve ser a base das decisões públicas, principalmente em temas de alta complexidade e impacto como a restauração de ecossistemas. Ignorar esse princípio abre margem para interesses políticos, econômicos ou ideológicos que nada têm a ver com os objetivos originais da restauração ecológica. ►





A liderança técnica de especialistas qualificados é um pilar essencial para garantir que critérios fundamentais, como a integridade ecológica, a conservação da biodiversidade e a funcionalidade dos ecossistemas, não sejam secundarizados frente a disputas políticas regionais ou interesses particulares disfarçados de argumentos científicos. É fundamental que as instituições públicas envolvidas no planejamento da restauração operem com transparência e comitês técnicos representativos, assegurando critérios científicos e técnicos sobre interesses circunstanciais torna-se também estratégica ao ampliar as experiências e conhecimentos locais, indispensáveis para soluções mais eficazes e duradouras.

O papel do Estado, nesse contexto, deve ser o de promover e de garantir a integridade técnica e a legitimidade científica do processo. Isso significa não apenas ouvir especialistas, mas legitimar os interesses da sociedade e atuar com base nas melhores evidências disponíveis, consensos científicos e diretrizes internacionais. Ao comprometer a centralidade da ciência e da diversidade de saberes na condução da restauração ecológica, corre-se o risco de transformar uma oportunidade estratégica para a reconstrução ambiental e climática em mais um campo de disputas setoriais e ineficiência política. Isso ainda ocorre justamente no momento em que temos que ser mais certos e seguros nas decisões, pois tanto a biodiversidade, a diversidade cultural associada, quanto o clima e, conseqüentemente, o bem-estar humano, estão rumo ao colapso. ■

8. Propostas para uma restauração de ecossistemas com base científica

- Manter a biodiversidade como critério central ajustado à realidade ecológica de cada ecossistema.
- Reafirmar a centralidade da biodiversidade nos critérios de priorização territorial, reconhecendo seu papel estruturante na resiliência e funcionalidade dos ecossistemas restaurados, bem como o papel crítico da restauração de habitat para a prevenção da extinção de espécies.
- Rejeitar abordagens metodológicas que partem de territórios previamente definidos, ou interesses que não atendam a critérios técnicos que, em seguida, são ajustados forçadamente de forma a justificar decisões já tomadas.
- Garantir que as decisões estratégicas estejam respaldadas com um amplo processo participativo, sempre baseado em evidências científicas atualizadas.
- Promover a participação equilibrada e transdisciplinar de especialistas em biodiversidade (ecologia da paisagem, ecologia funcional, hidrologia, oceanografia, socioeconomia, governança e da sociedade civil, etc) e de detentores de conhecimento tradicional assegurando que as múltiplas dimensões da restauração estejam representadas.
- Garantir que os projetos de restauração incluam a avaliação da integridade ecológica de ecossistemas associados, com uso de protocolos de monitoramento baseados em bioindicadores e critérios científicos robustos, conforme destacado nas recomendações nacionais e internacionais.
- Estabelecer revisão contínua da aplicação dos critérios técnicos, com transparência, assegurando que os princípios da restauração ecológica não sejam diluídos por interesses alheios à sua finalidade.
- Promover o conhecimento que a manutenção da biodiversidade é fundamental para as ações de prevenção de catástrofes climáticas.
- Ressaltar que a manutenção da biodiversidade inclui a possibilidade estratégica de identificação e desenvolvimento de ferramentas biotecnológicas de grande potencial econômico para o país, nas mais diversas áreas como saúde, agropecuária e diferentes outras vertentes tecnológicas.





9. Viabilidade financeira e mecanismos de incentivo para a restauração com biodiversidade

24

A restauração ecológica orientada pela biodiversidade requer, além de critérios técnicos consistentes, instrumentos financeiros que reconheçam e valorizem sua complexidade e seus múltiplos benefícios sociais e ambientais. Para garantir efetividade e evitar que incentivos sejam desviados para práticas simplificadas e de baixo retorno ecológico, como plantações homogêneas de espécies exóticas, é

fundamental vincular o acesso aos recursos públicos e privados à adoção de padrões mínimos de diversidade, funcionalidade e conexão ecológica com paisagens naturais. Isso significa estabelecer critérios transparentes, auditáveis e cientificamente fundamentados, que orientem o uso responsável dos recursos e ampliem os benefícios coletivos da restauração.

Nesse sentido, devem ser incentivados e fortalecidos: ►



- Políticas nacionais e subnacionais de **Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA)** com definição de indicadores que valorizem atributos de biodiversidade e integridade ecológica;
- **Fundos climáticos** e outros mecanismos financeiros, de médio e longo prazo, com critérios de elegibilidade baseados em evidência científica e resultados verificáveis;
- **Compensações ambientais** nos processos de licenciamento, que priorizem a restauração funcional e a recuperação efetiva de processos ecológicos, com monitoramento efetivo;
- **Linhas de crédito e políticas fiscais** voltadas a iniciativas que promovam a restauração qualificada com espécies nativas e diversidade funcional;
- **Fiscalização das linhas de crédito** destinadas à iniciativa privada no emprego de métodos de restauração que comprovadamente promovam o resgate da biodiversidade em áreas públicas ou particulares;
- **Modelos de parceria com comunidades locais** que assegurem distribuição transparente e justa de benefícios, respeito ao conhecimento tradicional e fortalecimento da governança territorial.
- **Métricas de biodiversidade** para avaliar o sucesso/andamento/trajetória de áreas restauradas;
- **Planejamento territorial estratégico** respeitando distribuição de espécies, voltado ao funcionamento ecossistêmico na escala de paisagem e à conectividade entre remanescentes de vegetação nativa e áreas restauradas que promova a integração dos ecossistemas e a dispersão de espécies, aumentando a resiliência e funcionalidade dos habitats;
- **Programas para estruturar a cadeia produtiva da restauração**, apoiando redes comunitárias de coleta de sementes, implantação de viveiros de mudas nativas, biofábricas e centros de produção mudas e sementes com controle de qualidade definidos, garantindo diversidade genética, inovação tecnológica, eficiência logística e fortalecimento das economias locais e PCTs;
- **Capacitações/formações contínuas** de técnicos e comunidades locais para promover engajamento, inclusão e protagonismo em todas as etapas dos processos de restauração de ecossistemas, incluindo abordagens participativas e de ciência cidadã no monitoramento das ações de restauração. ■

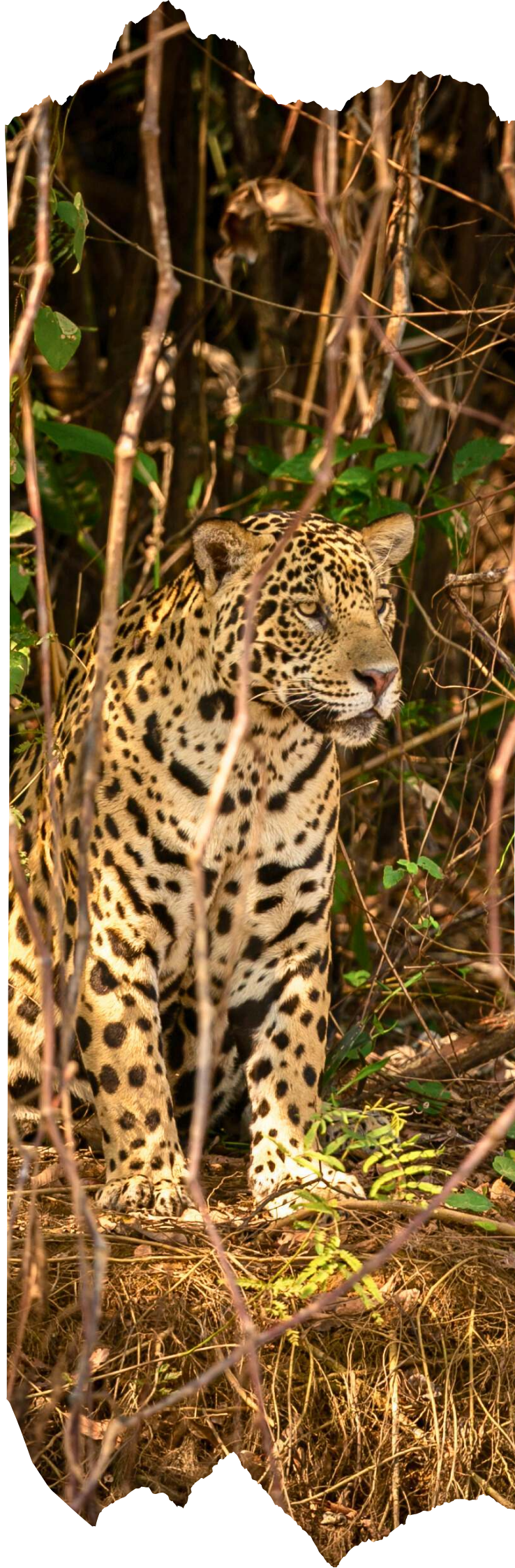


Conclusão

A restauração ecológica baseada na biodiversidade é uma estratégia de alto valor ecológico, econômico e social. Estudos científicos e experiências práticas convergem no reconhecimento de que projetos com alta diversidade de espécies nativas são mais resilientes, multifuncionais e capazes de gerar benefícios duradouros para a sociedade. A perda de biodiversidade compromete diretamente a provisão de serviços ecossistêmicos e reduz a capacidade adaptativa dos ecossistemas diante das mudanças climáticas, da fragmentação e da degradação ambiental.

26

O Brasil está em posição privilegiada para liderar a agenda global de restauração ecológica, com recursos naturais únicos, capital científico qualificado e instrumentos legais já estabelecidos. No entanto, essa liderança só será efetiva se as políticas públicas e os mecanismos financeiros adotarem critérios ecológicos sólidos e mensuráveis, com a biodiversidade como elemento estruturante. A decisão estratégica de priorizar a diversidade biológica não é apenas uma escolha técnica, é uma demonstração de responsabilidade institucional, de alinhamento com compromissos internacionais e de visão de futuro.



Glossário de termos técnicos

PSA – Pagamento por Serviços Ambientais: Instrumento econômico que recompensa proprietários de terras, comunidades ou instituições pela proteção, recuperação ou manutenção de serviços ecossistêmicos essenciais, como fornecimento de água, regulação climática ou conservação da biodiversidade. No Brasil, é regulamentado pela Lei nº 14.119/2021.

Planaveg – Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa: Política pública coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, com o objetivo de promover a restauração ecológica em larga escala nos biomas brasileiros. O Planaveg estabelece metas, critérios técnicos e estratégias para a recuperação da vegetação nativa e para o cumprimento de compromissos climáticos e de biodiversidade.

Serviços ecossistêmicos: Benefícios diretos e indiretos que os ecossistemas naturais fornecem à sociedade humana.

Redundância funcional: Conceito da Ecologia que se refere à presença de diferentes espécies capazes de desempenhar funções ecológicas semelhantes dentro de um ecossistema. A coexistência de espécies que são semelhantes para uma dada função ecossistêmica mas diferem nas suas respostas à variação de fatores ambientais confere resiliência ecossistêmica. Portanto, a perda de espécies únicas nas suas respostas ambientais pode causar colapsos funcionais. Interpretar a redundância como justificativa para tolerar extinções é considerado um erro técnico grave.

Hotspots de endemismo: Áreas com alta concentração de espécies endêmicas (exclusivas de determinada região) e ameaçadas de extinção. São prioritárias para ações de conservação e restauração por abrigarem biodiversidade única e vulnerável.

Espécies-chave: Espécie chave é a designação dada a espécies de grande importância para os seus ecossistemas, estas podem ser plantas ou animais.

Espécies estruturantes: Espécies estruturantes são aquelas que desempenham papel fundamental na organização, funcionamento e manutenção da estrutura física e ecológica de um ecossistema. Elas influenciam diretamente a composição, a diversidade e a distribuição de outras espécies, criando condições essenciais para o correto funcionamento do habitat.

Soluções baseadas na natureza (SbN): Ações para proteger, restaurar e manejar ecossistemas naturais ou modificados de forma sustentável, promovendo simultaneamente benefícios para a biodiversidade e o bem-estar humano. As SbN são reconhecidas como estratégias para enfrentar as mudanças climáticas e outros desafios socioambientais.

Como citar

Fernandes GW, Araújo L, Bender MG, Bergallo HG, Borges JB, Bustamante M, Carvalho FG, Christofolletti RA, Colli GR, Costa WS, Silva KD, Damasceno-Junior GA, Dickinson B, Diniz-Filho JAF, Fagundes M, Fischer FM, Gallo E, Gomes I, Grelle CEV, Guimarães AF, Guimarães L, Iwama AY, Izzo TJ, Juen L, Kerexu I, Leal IR, Silva ACBL, Lobato CMC, Longo GO, Lopes AV, Magnago LFS, Mantelatto FL, Michelin TS, Moura-Junior JF, Montag LFA, Mota FMM, Naka LN, Nascimento V, Rocha CQ, Negreiros D, Oki Y, Oliveira HFM, Oliveira RP, Ortega-Corredor LA, Overbeck GE, Paula GA, Pillar VD, Pinto AF, Prado LP, Ramos L, Ribeiro SP, Roberto M, Santi L, Rocha TC, Roque FO, Rodrigues DJ, Santos ACA, Santos DL, Schrank A, Silva RR, Silva WOB, Solar R, Telles MPC, Teodoro GS, Vainstein MH, Vieira CR. Prioridades na Restauração de Ecossistemas no Brasil. Resumo Executivo. Centro de Conhecimento em Biodiversidade, Belo Horizonte, 33 p. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.29646914>

Projeto gráfico

Elias Fernandes

28

Créditos das fotografias

Capa: José Sabino/Natureza em Foco

p. 2, 4, 5, 12: José Sabino/Natureza em Foco

p. 3, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 20, 24, 26: Geraldo W. Fernandes

p. 10, 18, 19, 21, 22 e 23: Marcelo Camargo/EBC

p. 16: Toninho Tavares/Agência Brasília

p. 25: Marcello Casal Jr/EBC

Para informações, entre em contato

Centro de Conhecimento em Biodiversidade

Av. Antônio Carlos, 6627 - Pampulha

Belo Horizonte -MG CEP: 31270-901

Tel: +55 31 3409 3021

Email: contato@biodiv.com.br

Website: www.biodiv.com.br

LITERATURA DE SUPORTE

Assad ED, Costa LC, Martins S, Calmon M, Feltran-Barbieri R, Campanili M, Nobre CA (2020) Role of the ABC Plan and Planaveg in the adaptation of crop and cattle farming to climate change. WRI Brasil, São Paulo. <https://www.wribrasil.org.br/sites/default/files/Working-Paper-Adaptation-ENGLISH.pdf>.

Brasil. Ministério do Meio Ambiente (2017) Plano nacional de recuperação da vegetação nativa - Planaveg. MMA, Brasília. www.planalto.gov.br

Brasil. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (2024) Planaveg 2025-2028: sumário executivo. MMA, Brasília. www.planalto.gov.br

Brasil. Presidência da República (2007) Decreto nº 6.040, de 7 de fevereiro de 2007. Institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT). Brasília. www.planalto.gov.br

Brasil. Presidência da República (2015) Lei nº 13.123, de 20 de maio de 2015. Dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético e o conhecimento tradicional associado e sobre a repartição de benefícios para conservação e uso sustentável da biodiversidade. Brasília. www.planalto.gov.br

Brasil. Presidência da República (2024) Decreto nº 12.045, de 5 de junho de 2024. Institui o Programa Nacional de Conservação e Uso Sustentável dos Manguezais do Brasil. Diário Oficial da União, Seção 1, Brasília, p. 4, 6 jun 2024. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/decreto/d12045.htm

Brasil. Presidência da República (2025) Decreto nº 12.486, de 3 de junho de 2025. Institui a Estratégia Nacional para a Conservação e o Uso Sustentável dos Recifes de Coral - ProCoral. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2025/decreto/d12486.htm

Bustamante MM, Silva JS, Scariot A, Sampaio AB, Mascia DL, Garcia E, Sano E, Fernandes GW, Durigan G, Roitman I, Figueiredo I (2019) Ecological restoration as a strategy for mitigating and adapting to climate change: lessons and challenges from Brazil. *Mitig Adapt Strateg Glob Change* 24:1249-1270. <https://doi.org/10.1007/s11027-018-9837-5>

Ferreira J, Lennox GD, Gardner TA, Thomson JR, Berenguer E, Lees AC, Mac Nally R, Aragão LEOC, Ferraz SFB, Louzada J, Moura NG, Oliveira VHF, Pardini R, Solar RRC, Vieira ICG, Barlow J (2018) Carbon-focused conservation may fail to protect the most biodiverse tropical forests. *Nat Clim Change* 8:744-749. <https://www.nature.com/articles/s41558-018-0225-7>

Fischer FM, de Bello F (2023) On the uniqueness of functional redundancy. *npj Biodivers* 2:23. <https://doi.org/10.1038/s44185-023-00029-z>

Grelle CEV, Dias ATC, Lanna AM (2024) Qual é a relação da fauna com a restauração de ecossistemas? *O Eco*, 11 jan 2024. <https://oeco.org.br/analises/qual-e-a-relacao-da-fauna-com-a-restauracao-de-ecossistemas/>

Holl KD, Luong JC, Brancalion PHS (2022) Overcoming biotic homogenization in ecological restoration. *Trends Ecol Evol* 37:777-788. <https://doi.org/10.1016/j.tree.2022.05.002>

Keck F, Peller T, Alther R, Barouillet C, Blackman R, Capo E, Chonova T, Couton M, Fehlinger L, Kirschner D, Knüsel M, Muneret L, Oester R, Tapolczai K, Zhang H, Altermatt F (2025) The global human impact on biodiversity. *Nature* 641:395-400. <https://doi.org/10.1038/s41586-025-08752-2>

Kollmann J, Meyer ST, Bateman R, Conradi T, Gossner MM, de Souza Mendonça Jr M, Fernandes GW, Hermann JM, Koch C, Müller SC, Oki Y, Overbeck GE, Paterno GB, Rosenfield MF, Toma TSP, Weisser WW (2016) Integrating ecosystem functions into restoration ecology—recent advances and future directions. *Restor Ecol* 24:722-730. <https://doi.org/10.1111/rec.12422>

LITERATURA DE SUPORTE

Mies M, Longo GO, Bianchini A, Calderon EN, Castro CB, Faria SC, Francini-Filho RB, Guebert FM, Kitahara MV, Lacerda CHF, Lotufo TMC, Marangoni LFB, Pires DO, Cordeiro RTS (2025) Challenges for coral restoration in Southwestern Atlantic reefs: guidelines for ethical and sustainable practices. *Biodivers Conserv* 34:2287–2313. <https://doi.org/10.1007/s10531-025-03071-4>

Overbeck GE, Hermann JM, Andrade BO, Boldrini II, Kiehl K, Kirmer A, Koch C, Kollmann J, Meyer ST, Müller SC, Nabinger C, Pilger GE, Trindade JPP, Vélez-Martin E, Walker EA, Zimmermann DG, Pillar VD (2013) Restoration ecology in Brazil – time to step out of the forest. *Nat Conserv* 11:92–95. <https://doi.org/10.4322/natcon.2013.015>

O’Brien K, Garibaldi L, Agrawal A, Bennett E, Biggs R, Calderón Contreras, R, Carr ER, Frantzeskaki N, Gosnell H, Gurung J, Lambertucci SA, Leventon J, Chuan L, Reyes García V, Shannon L, Villasante S, Wickson F, Zinngrebe Y, Périanin L., Zaccagnini ME (2025) IPBES Transformative Change Assessment: Summary for Policymakers (Versão v.10.2.0). <https://doi.org/10.5281/ZENODO.11382230>

Pereira CC, Kenedy-Siqueira W, Negreiros D, Fernandes S, Barbosa M, Goulart FF, Athayde S, Wolf C, Harrison IJ, Betts MG, Powers JS, Dirzo R, Ripple WJ, Fearnside PM, Fernandes GW (2024) Scientists’ warning: six key points where biodiversity can improve climate change mitigation. *BioScience* 74:315–318. <https://doi.org/10.1093/biosci/biae035>

Pettorelli N, Gaston KJ, Barlow J, Araújo MB, Bustamante MMC, Chown SL, Diele-Viegas LM, Laurance WF, Lees AC, Melo FPL, Milner-Gulland EJ, Pecl G, Sousa-Pinto I (2025) Six actions for ecologists in times of planetary crisis. *Nat Ecol Evol*. <https://doi.org/10.1038/s41559-025-02759-8>

Pires APF, Srivastava DS, Farjalla VF (2018) Is biodiversity able to buffer ecosystems from climate change? What we know and what we don’t. *BioScience* 68:273–280. <https://doi.org/10.1093/biosci/biy013>

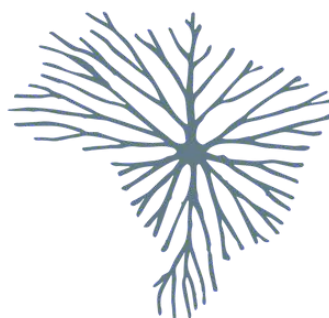
Toma TSP, Oliveira HFM, Overbeck GE, Grelle CEV, Roque FO, Negreiros D, Rodrigues DJ, Guimaraes AF, Streit H, Dechoum MS, Fonsêca NC, Rocha TC, Pereira CC, Garda AA, Bergallo HG, Domingos FMCB, Fernandes GW (2024) Aim for heterogeneous biodiversity restoration. *Science* 383:376. <https://doi.org/10.1126/science.adn3767>

Toma TSP, Overbeck GE, Mendonça Jr MS, Fernandes GW (2023) Optimal references for ecological restoration: the need to protect references in the tropics. *Perspect Ecol Conserv* 21:25–32. <https://doi.org/10.1016/j.pecon.2023.01.003>

United Nations (2019) Resolution ONU 73/284. United Nations Decade on Ecosystem Restoration (2021–2030). <https://docs.un.org/en/A/RES/73/284>

Veldman JW, Overbeck GE, Negreiros D, Mahy G, le Stradic S, Fernandes GW, Durigan G, Buisson E, Putz FE, Bond WJ (2015) Where tree planting and forest expansion are bad for biodiversity and ecosystem services. *Bioscience* 65:1011–1018. <https://doi.org/10.1093/biosci/biv118>

Yates AG, Brua RB, Culp JM, Aguiar FC, Ajayan AP, Aspin T, Bundschuh M, Calderón MR, Csabai Z, Dallas H, Datry T, Silva KD, Dzavi J, England J, Erős T, Gebler D, Goedkoop W, González-Ferreras AM, Hamilton DP, Hughes RM, Juen L, Kefford BJ, Koroiva R, Krynák EM, Lavoie I, Lento J, Ligeiro R, Martins RT, Masese FO, Montag LFA, Musetta-Lambert J, Painter KJ, Poikane S, Rico A, Ruaro R, Sabater S, Michelin TS, Schoelynck J, Smucker NJ, Stanković I, Stubbington R, van Deventer H, van Niekerk L, van den Brink PJ, Várbiro G, Wanderi EW (2025) Charting a course for freshwater biomonitoring: The grand challenges identified by the global scientific community. *Ecol Indic* 176:113646. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2025.113646>



centro de conhecimento em
biodiversidade



www.biodiv.com.br
contato@biodiv.com.br
[@centrobiodiv](https://www.instagram.com/centrobiodiv)

